

LAPORAN PRAKTIKUM

LOGIKA FUZZY



Modul 1

Asfal Fuad

240306027

<https://github.com/Asfalfuadd>

Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Mataram
2026

Modul	1
Topik	Pengantar Logika Fuzzy dan Representasi Derajat Keanggotaan
Repository	https://github.com/Asfalfuadd/logika_fuzzy/tree/main/Modul-1
Tanggal	

A. Tujuan

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep ketidakpastian dalam pengambilan keputusan di bidang Teknologi Informasi.
2. Membedakan secara matematis dan konseptual antara logika Boolean (crisp) dan logika fuzzy.
3. Menjelaskan arti nilai derajat keanggotaan $\mu(x) \in [0, 1]$ dan membedakannya dari konsep probabilitas.
4. Mengimplementasikan fungsi karakteristik crisp dan fungsi keanggotaan fuzzy menggunakan bahasa pemrograman Python.
5. Memvisualisasikan perbandingan logika crisp dan fuzzy menggunakan pustaka NumPy dan Matplotlib.
6. Menganalisis perilaku sistem pada kondisi batas (*boundary conditions*) dan menjelaskan keunggulan transisi halus (*smooth transition*) pada logika fuzzy.

B. Requirement

1. Sistem Operasi yang digunakan : Windows 11 Home
2. Browser : Chrome 154.0.8037.97 (Official Build) (64-bit)
3. Tools yang digunakan : Visual Studio Code, Python 3.13.14, numpy, matplotlib

B. Konsep Teori

1. Masalah Pengambilan Keputusan dalam Kondisi Ketidakpastian

Dalam dunia nyata, khususnya pada bidang Teknologi Informasi, parameter sistem sering kali tidak dapat dikelompokkan secara kaku (*black-and-white*).

Perhatikan contoh permasalahan berikut:

- Waktu Respons Server (*Response Time*): Apakah waktu respons 3.9 detik dikategorikan *Cepat* atau *Lambat* jika ambang batas kaku ditetapkan pada 4.0 detik?
- Suhu Ruang Server (*Data Center Temperature*): Jika batas dingin adalah $\leq 20^{\circ}\text{C}$, apakah 20.1°C otomatis dianggap *Panas*?
- Kualitas Layanan (*Quality of Service - QoS*): Penilaian pengguna mengenai antarmuka aplikasi sering kali dinyatakan dengan ungkapan linguistik: "*sangat memuaskan*", "*cukup baik*", atau "*agak lambat*".

Pendekatan konvensional menggunakan Logika Crisp (Boolean) yang hanya mengenal dua keadaan diskrit: Nilai Keanggotaan $\in \{0, 1\}$ (SALAH / BENAR). Sebaliknya, Logika Fuzzy, yang diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 di University of California, Berkeley, memperluas konsep tersebut sehingga suatu nilai dapat memiliki keanggotaan bertingkat:

Derajat Keanggotaan $\mu_A(x) \in [0, 1]$

Logika Crisp (Tegas)

Logika Fuzzy (Samar / Fleksibel)

Derajat

Derajat

1.0 ————┐

1.0 ————┐

|

|\

|

|\

|

|\

0.0 ————┐

0.0 ————┐

Ambang

Transisi Halus

2. Perbedaan Logika Crisp dan Logika Fuzzy

Karakteristik	Logika Crisp / Boolean	Logika Fuzzy
Rentang Nilai	Biner: 0,1	Kontinu: [0.0, 1.0]
Batas Himpunan	Kaku, terputus (<i>crisp boundary</i>)	Halus, bertahap (<i>gradual transition</i>)
Representasi Makna	Hanya YA atau TIDAK	Sebagian benar, agak benar, sangat benar
Ketahanan Noise	Rentan terhadap fluktuasi kecil di sekitar ambang	Stabil dan toleran terhadap variasi data input
Representasi Komputasi	bool / int (0 atau 1)	float ($0.0 \leq x \leq 1.0$)

3. Derajat Keanggotaan vs Probabilitas

Sering terjadi kesalahpahaman antara derajat keanggotaan fuzzy dan teori probabilitas:

- Probabilitas mengukur *kemungkinan terjadinya suatu peristiwa acak di masa depan*, dengan syarat total peluang semesta peristiwa adalah 1 ($\sum P = 1$).
- Derajat Keanggotaan Fuzzy (μ) mengukur *tingkat kesesuaian data terhadap suatu konsep linguistik yang sudah terjadi*. Derajat keanggotaan tidak mensyaratkan jumlah total bernilai 1.

C. Formulasi Matematis

1. Fungsi Karakteristik Himpunan Crisp

Misalkan semesta pembicaraan adalah X . Suatu himpunan crisp A didefinisikan oleh fungsi karakteristik $\chi_A(x)$:

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } x \in A \\ 0, & \text{jika } x \notin A \end{cases}$$

Contoh untuk penilaian *Layanan Memuaskan* dengan skala rating $1 \leq x \leq 5$ dan batas ambang $\theta = 4.0$:

$$\chi_{\text{Memuaskan}}(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 4.0 \\ 0, & x < 4.0 \end{cases}$$

2. Fungsi Keanggotaan Himpunan Fuzzy
Pada himpunan fuzzy A , setiap elemen x dipetakan ke dalam interval real $[0, 1]$ oleh fungsi keanggotaan $\mu_A(x)$:

$$\mu_A(x): X \rightarrow [0, 1]$$

Contoh model linear naik untuk konsep *Layanan Memuaskan* pada domain $[2.5, 4.5]$:

$$\mu_{\text{Memuaskan}}(x) = \begin{cases} 0, & x < 2.5 \\ \frac{x - 2.5}{4.5 - 2.5} = \frac{x - 2.5}{2.0}, & 2.5 \leq x \leq 4.5 \\ 1, & x > 4.5 \end{cases}$$

D. Implementasi

1. Persiapan Lingkungan

Pastikan pustaka numpy dan matplotlib sudah terpasang. Jalankan di terminal jika belum:

```
pip install numpy matplotlib
```

Output :

```
Python 3.13.14 (tags/v3.13.14:fd17997, Jun 10 2026, 13:03:48) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
Ctrl click to launch VS Code Native REPL
>>> import numpy
>>> import matplotlib
>>> print('Berhasil')
Berhasil
>>> exit()
```

2. Kode Program Perbandingan Crisp vs Fuzzy

Buat file bernama pertemuan1_crisp_vs_fuzzy.py atau jalankan pada Jupyter Notebook:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# =====
# 1. DEFINISI FUNGSI KARAKTERISTIK CRISP
# =====
def crisp_memuaskan(rating, threshold=4.0):
    """
    Fungsi karakteristik crisp.
    Mengembalikan 1 jika rating >= threshold, selain itu 0.
    """
    return np.where(rating >= threshold, 1.0, 0.0)
# =====
# 2. DEFINISI FUNGSI KEANGGOTAAN FUZZY
# =====
def fuzzy_memuaskan(rating, a=2.5, b=4.5):
    """
    Fungsi keanggotaan fuzzy linear naik.
    - x <= a : derajat 0
    - a <= x <= b : derajat (x - a) / (b - a)
    - x >= b : derajat 1
    """
    derajat = (rating - a) / (b - a)
```

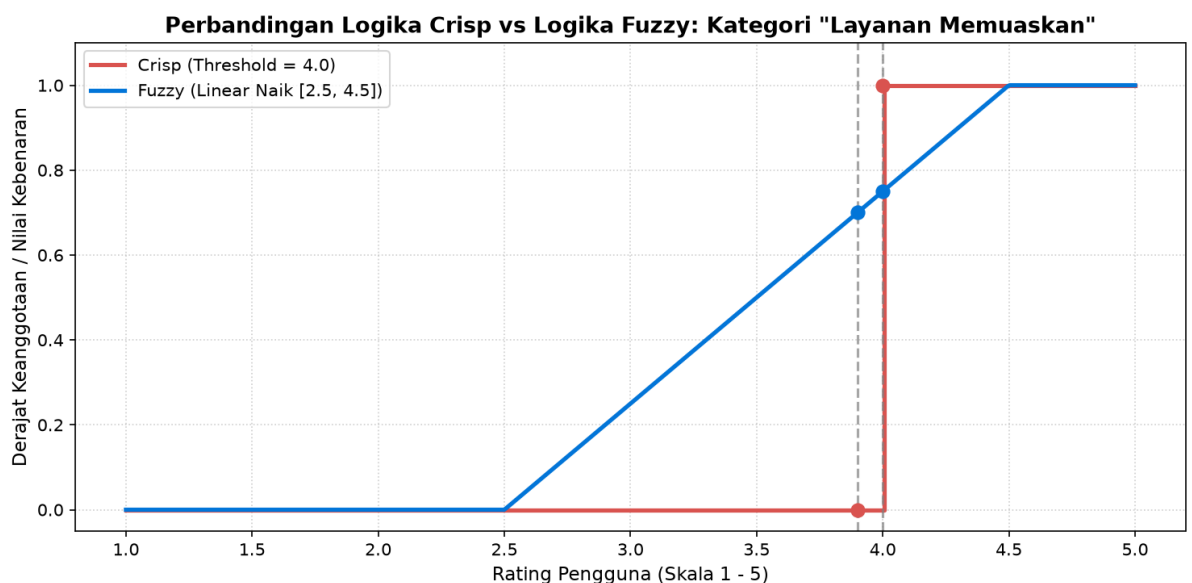
```

        return np.clip(derajat, 0.0, 1.0)
# =====
# 3. GENERASI DATA SEMESTA PEMBICARAAN
# =====
# Domain rating layanan dari 1.0 sampai 5.0
ratings = np.linspace(1.0, 5.0, 500)

y_crisp = crisp_memuaskan(ratings, threshold=4.0)
y_fuzzy = fuzzy_memuaskan(ratings, a=2.5, b=4.5)
# =====
# 4. VISUALISASI PERBANDINGAN
# =====
plt.figure(figsize=(10, 5))
# Plot Logika Crisp
plt.step(ratings, y_crisp, label='Crisp (Threshold = 4.0)',
        color='#d9534f', linewidth=2.5, where='post')
# Plot Logika Fuzzy
plt.plot(ratings, y_fuzzy, label='Fuzzy (Linear Naik [2.5, 4.5])',
        color='#0275d8', linewidth=2.5)
# Penanda titik batas kritis
plt.axvline(x=3.9, color='gray', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.axvline(x=4.0, color='gray', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.scatter([3.9, 4.0], [crisp_memuaskan(3.9),
                        crisp_memuaskan(4.0)],
            color='#d9534f', zorder=5, s=60)
plt.scatter([3.9, 4.0], [fuzzy_memuaskan(3.9),
                        fuzzy_memuaskan(4.0)],
            color='#0275d8', zorder=5, s=60)
plt.title('Perbandingan Logika Crisp vs Logika Fuzzy: Kategori
"Layanan Memuaskan"', fontsize=13, fontweight='bold')
plt.xlabel('Rating Pengguna (Skala 1 - 5)', fontsize=11)
plt.ylabel('Derajat Keanggotaan / Nilai Kebenaran', fontsize=11)
plt.ylim(-0.05, 1.1)
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
plt.legend(loc='upper left', fontsize=10)
plt.tight_layout()
# Simpan dan tampilkan grafik
plt.savefig('visualisasi_crisp_vs_fuzzy.png', dpi=300)
plt.show()

```

Output :



E. Analisis Kondisi Batas (*Boundary Sensitivity*)

Mari amati output program untuk dua nilai rating yang sangat berdekatan di sekitar ambang batas 4.0:

test_values = [3.8, 3.9, 3.99, 4.0, 4.01, 4.2]

```
print(f"{'Rating':<8} | {'Crisp':<8} | {'Fuzzy mu(x)':<12} |  
{'Interpretasi Fuzzy'}")  
print("-" * 55)  
for val in test_values:  
    c_val = float(crisp_memuaskan(val))  
    f_val = float(fuzzy_memuaskan(val))  
    interpretasi = f"Tingkat pemenuhan {f_val*100:.1f}%"  
    print(f"{val:<8.2f} | {c_val:<8.1f} | {f_val:<12.3f} |  
{interpretasi}")
```

Hasil Eksekusi:

Rating	Crisp	Fuzzy mu(x)	Interpretasi Fuzzy
3.80	0.0	0.650	Tingkat pemenuhan 65.0%
3.90	0.0	0.700	Tingkat pemenuhan 70.0%
3.99	0.0	0.745	Tingkat pemenuhan 74.5%
4.00	1.0	0.750	Tingkat pemenuhan 75.0%
4.01	1.0	0.755	Tingkat pemenuhan 75.5%
4.20	1.0	0.850	Tingkat pemenuhan 85.0%

F. Praktikum Mandiri di Laboratorium

Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka VS Code / Jupyter Lab dan buat file script Python baru.
2. Ketik dan jalankan program visualisasi di atas.
3. Modifikasi fungsi keanggotaan fuzzy agar menggunakan bentuk **Sigmoid** sederhana: $\mu(x) = \frac{1}{1+e^{-k(x-x_0)}}$ di mana x_0 adalah titik tengah (misal 3.5) dan k adalah kecuraman lereng (misal 2.0).
4. Gambarkan grafik kurva Sigmoid tersebut berdampingan dengan kurva linear naik dan kurva crisp.

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# === Parameter ===
x0 = 3.5 # titik tengah
k = 2.0 # kecuraman lereng
x = np.linspace(0, 7, 200) # rentang nilai x

# === 1. Fungsi Sigmoid  $\mu(x)$  ===
def sigmoid(x, x0, k):
    return 1 / (1 + np.exp(-k * (x - x0)))

mu_sigmoid = sigmoid(x, x0, k)

# === 2. Fungsi Linear Naik ===
# Dari x=2 sampai x=5 naik dari 0 ke 1
def linear_naik(x):
    y = np.zeros_like(x)
    mask = (x >= 2) & (x <= 5)
    y[mask] = (x[mask] - 2) / (5 - 2)
    y[x > 5] = 1
    return y

mu_linear = linear_naik(x)

# === 3. Fungsi Crisp ===
# Langsung 0 sebelum x0, 1 sesudah x0
def crisp(x, x0):
    return np.where(x < x0, 0, 1)

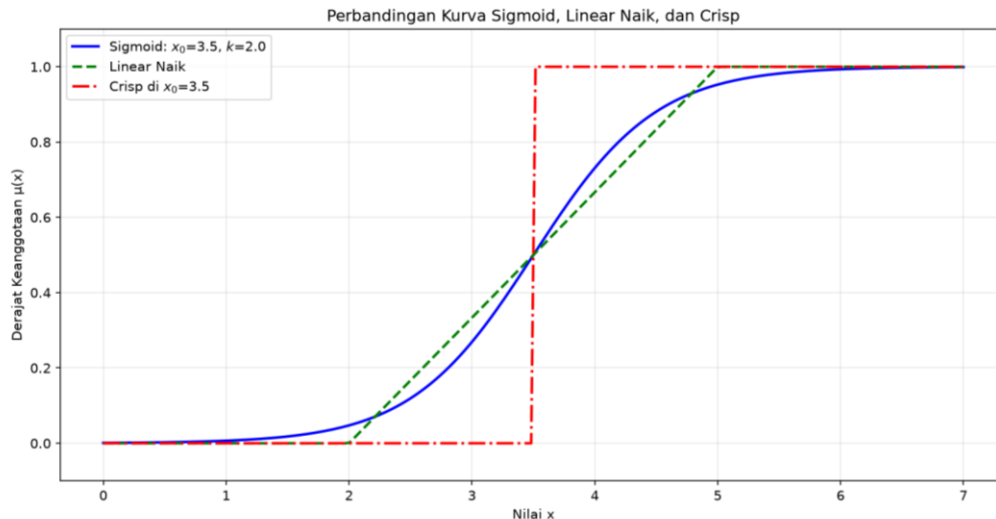
mu_crisp = crisp(x, x0)

# === Gambar Grafik ===
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(x, mu_sigmoid, label=f'Sigmoid:  $x_0={x0}$ ,  $k={k}$ ',
color='blue', linewidth=2)
plt.plot(x, mu_linear, label='Linear Naik', color='green',
linestyle='--', linewidth=2)
plt.plot(x, mu_crisp, label=f'Crisp di  $x_0={x0}$ ', color='red',
linestyle='-.', linewidth=2)

plt.xlabel('Nilai x')
plt.ylabel('Derajat Keanggotaan  $\mu(x)$ ')
plt.title('Perbandingan Kurva Sigmoid, Linear Naik, dan Crisp')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.ylim(-0.1, 1.1)
plt.show()

```

Output:



G. Tugas Praktikum 1

1. Logika Crisp

Aturan:

- Waktu tunggu ≥ 8 jam $\rightarrow$ Kritis (nilai = 1)
- Waktu tunggu < 8 jam $\rightarrow$ Tidak Kritis (nilai = 0)

Persamaan:

$$\mu_{\text{kritis, crisp}}(x) = \begin{cases} 0, & x < 8 \\ 1, & x \geq 8 \end{cases}$$

2. Logika Fuzzy

Berdasarkan instruksi:

- $x < 4$ jam $\rightarrow$ derajat kritis = 0
- $4 \leq x \leq 12$ jam $\rightarrow$ naik secara linier dari 0 ke 1
- $x > 12$ jam $\rightarrow$ derajat kritis = 1

Persamaan Matematika Manual

Untuk interval $4 \leq x \leq 12$:

$$\mu_{\text{kritis, fuzzy}}(x) = \frac{x-4}{12-4} = \frac{x-4}{8}$$

Secara lengkap:

$$\mu_{\text{kritis, fuzzy}}(x) = \begin{cases} 0, & x < 4 \\ \frac{x-4}{8}, & 4 \leq x \leq 12 \\ 1, & x > 12 \end{cases}$$

3. Kode Python Lengkap

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. RANCANG LOGIKA CRISP

def crisp_kritis(waktu_tunggu, threshold=8.0):
    return np.where(waktu_tunggu >= threshold, 1.0, 0.0)

# 2. RANCANG LOGIKA FUZZY

def fuzzy_linear_kritis(waktu_tunggu, a=4.0, b=12.0):
    derajat = (waktu_tunggu - a) / (b - a)
    return np.clip(derajat, 0.0, 1.0)

# 3. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

def test_sistem():

    # Data pengujian dari soal
    test_data = [2, 4, 6, 7.9, 8.0, 8.1, 10, 12, 16, 24]

    print("\nTABEL PERBANDINGAN:")
    print(f"{'Waktu (jam)':<12} | {'Crisp':<8} | {'Fuzzy':<8}")
    print("-" * 35)

    for waktu in test_data:
        c_val = float(crisp_kritis(waktu))
        f_val = float(fuzzy_linear_kritis(waktu))
        print(f"{waktu:<12} | {c_val:<8.1f} | {f_val:<8.3f}")

    print("-" * 35)
    return test_data

# 4. VISUALISASI

def create_visualization():
    # Generate data untuk plotting
    waktu = np.linspace(0, 24, 500)
    y_crisp = crisp_kritis(waktu)
    y_fuzzy = fuzzy_linear_kritis(waktu)

    # Data pengujian
    test_data = [2, 4, 6, 7.9, 8.0, 8.1, 10, 12, 16, 24]

    # Buat grafik
    plt.figure(figsize=(12, 8))

    # Plot fungsi crisp dan fuzzy
    plt.step(waktu, y_crisp, 'r-', linewidth=2.5,
             label='Logika Crisp ( $\geq 8$  jam)', where='post')
    plt.plot(waktu, y_fuzzy, 'b-', linewidth=2.5,
             label='Logika Fuzzy Linear [4-12 jam]')

    # Titik data pengujian
    plt.scatter(test_data, [crisp_kritis(t) for t in test_data],
                color='red', s=60, zorder=5, alpha=0.8)
    plt.scatter(test_data, [fuzzy_linear_kritis(t) for t in
                             test_data],
                color='blue', s=60, zorder=5, alpha=0.8)
```

```

        # Garis bantu
        plt.axvline(x=4, color='green', linestyle='--', alpha=0.7,
label='Mulai transisi (4h)')
        plt.axvline(x=8, color='red', linestyle='--', alpha=0.7,
label='Threshold crisp (8h)')
        plt.axvline(x=12, color='purple', linestyle='--', alpha=0.7,
label='Selesai transisi (12h)')

        # Konfigurasi grafik
        plt.title('Sistem Prioritas Tiket Helpdesk TI: Crisp vs
Fuzzy')
        plt.xlabel('Waktu Tunggu (jam)')
        plt.ylabel('Derajat Keanggotaan')
        plt.xlim(0, 24)
        plt.ylim(-0.05, 1.1)
        plt.grid(True, alpha=0.3)
        plt.legend()

        # Simpan grafik
        plt.show()

        print(f"\nGrafik tersimpan")

def main():

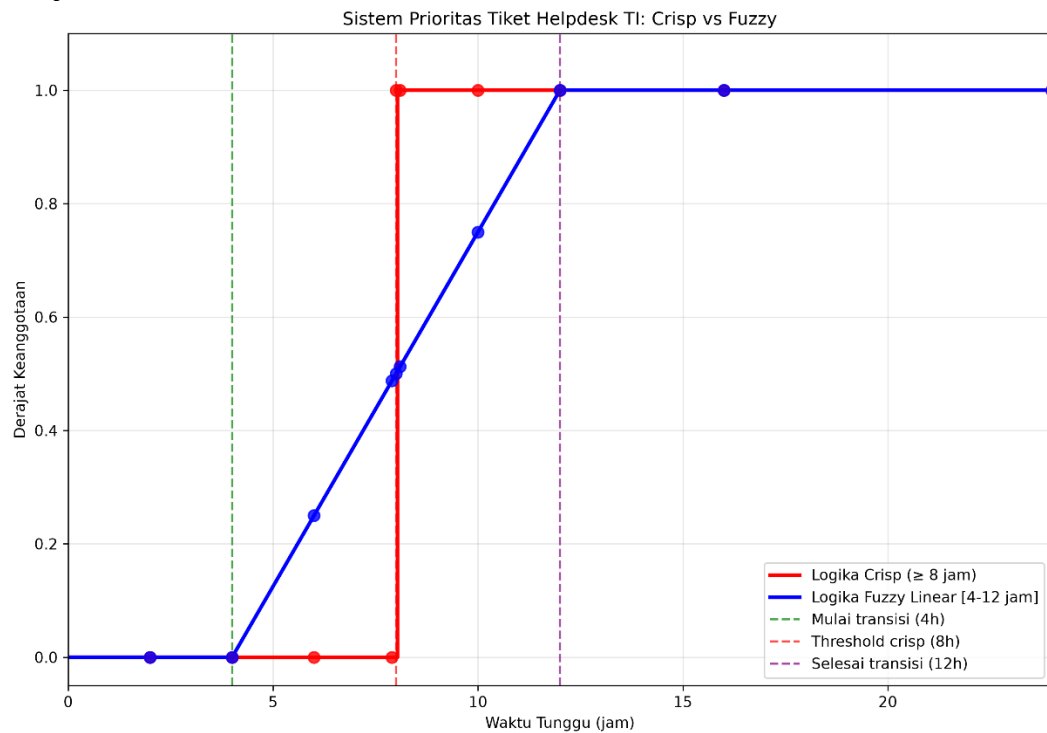
    # Pengujian
    test_sistem()

    # Visualisasi
    create_visualization()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Output :



4. Hasil Tabel

TABEL PERBANDINGAN:		
Waktu (jam)	Crisp	Fuzzy

2	0.0	0.000
4	0.0	0.000
6	0.0	0.250
7.9	0.0	0.488
8.0	1.0	0.500
8.1	1.0	0.512
10	1.0	0.750
12	1.0	1.000
16	1.0	1.000
24	1.0	1.000

H. Pertanyaan Analisis

Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut secara analitis dan sertakan dalam laporan praktikum Anda:

1. Jelaskan mengapa pendekatan logika crisp dinilai kurang adil jika diterapkan pada sistem penilaian kinerja dosen atau penentuan penerima bantuan sosial!

Jawab :

Logika crisp menggunakan batas yang tegas dan mutlak — nilai di bawah batas = tidak memenuhi, nilai di atas = memenuhi sepenuhnya — tanpa ada nilai atau pertimbangan di antaranya. Hal ini menyebabkan ketidakadilan karena:

- Pada penilaian kinerja dosen: Misalnya ditetapkan batas minimal 80 poin untuk kinerja "sangat baik". Dosen yang mendapat 79,9 dinilai sama persis dengan yang mendapat 60, yaitu tidak masuk kategori tersebut. Padahal selisihnya hanya 0,1 poin, sehingga perbedaan kualitas kinerja yang nyata tidak terakomodasi.
- Pada penentuan bantuan sosial: Jika batas penghasilan layak menerima bantuan adalah Rp 2.000.000/bulan, keluarga yang berpenghasilan Rp 2.000.001 langsung dikecualikan sepenuhnya, sementara yang Rp 1.999.999 diterima. Perbedaan yang sangat kecil menghasilkan keputusan yang sangat berbeda, padahal kondisi ekonomi keduanya hampir sama.

Logika crisp tidak mampu mencerminkan kondisi bertahap atau peralihan yang terjadi di dunia nyata, sehingga terkesan kaku, tidak luwes, dan berpotensi merugikan pihak yang berada tepat di sekitar batas pemisah.

2. Jika suatu nilai suhu memiliki derajat keanggotaan $\mu_{\text{Panas}} = 0.7$ dan $\mu_{\text{Hangat}} = 0.4$, apakah hal ini melanggar kaidah probabilitas? Jelaskan perbedaannya!

Jawab :

Tidak melanggar kaidah probabilitas, karena logika fuzzy dan teori probabilitas memiliki dasar dan makna yang berbeda:

Perbedaan Utama:

Table

Aspek	Probabilitas	Logika Fuzzy
Makna	Menyatakan kemungkinan / ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa	Menyatakan tingkat keanggotaan / sifat suatu nilai dalam sebuah himpunan
Syarat	Jumlah probabilitas seluruh kejadian harus = 1	Jumlah derajat keanggotaan tidak harus = 1
Interpretasi	"Ada 70% kemungkinan suhu ini tergolong panas" — sifatnya belum pasti	"Suhu ini 70% tergolong panas dan 40% tergolong hangat" — suhu dapat memiliki sifat ganda secara bersamaan

Penjelasan Kasus:

Nilai 0,7 untuk "panas" dan 0,4 untuk "hangat" berarti suhu tersebut memiliki sifat ganda: condong ke arah panas, tetapi masih cukup memenuhi kriteria hangat. Ini mencerminkan sifat tumpang tindih kategori di dunia nyata — suhu bisa sekaligus agak panas dan cukup hangat, bukan harus memilih salah satu saja.

Jadi, nilai total 1,1 bukan pelanggaran karena keduanya mengukur hal yang berbeda, bukan probabilitas.

3. Pada kondisi lingkungan nyata yang penuh derau (*noisy sensors*), mengapa logika fuzzy menghasilkan keputusan yang jauh lebih stabil dibandingkan percabangan if-else konvensional?

Jawab :

- Percabangan if-else (logika crisp) bekerja dengan batas yang tajam. Jika nilai input berfluktuasi sedikit di sekitar batas (misal $7,99 \rightarrow 8,01 \rightarrow 7,98$ karena gangguan sensor), keputusan akan berubah bolak-balik secara mendadak dan berulang — menyebabkan sistem menjadi tidak stabil, berkedip, atau mengeluarkan perintah yang tidak konsisten.
- Logika fuzzy tidak bergantung pada satu titik batas tunggal, melainkan pada rentang dan derajat keanggotaan yang halus. Perubahan kecil pada nilai input hanya mengubah derajat keanggotaan sedikit demi sedikit, sehingga keluaran sistem berubah secara mulus dan tidak melonjak mendadak.

Dengan demikian, keberadaan derau atau kesalahan ukur pada sensor tidak langsung mengubah keputusan secara drastis — sistem tetap berjalan tenang dan konsisten.

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan semesta pembicaraan (*universe of discourse*) dan sebutkan contohnya pada sistem monitoring lalu lintas jaringan komputer!

Jawab :

Definisi:

Semesta pembicaraan adalah himpunan keseluruhan nilai yang mungkin atau rentang nilai yang menjadi lingkup pembicaraan dalam suatu sistem. Semua variabel, himpunan, dan pengambilan keputusan hanya berlaku di dalam rentang ini — nilai di luarnya tidak dipertimbangkan.

Secara sederhana: batas wilayah atau rentang nilai yang menjadi fokus sistem kita.

Contoh pada Pemantauan Lalu Lintas Jaringan Komputer:

Misalnya sistem memantau beban penggunaan jalur jaringan dalam satuan persen kapasitas:

- Semesta pembicaraan $U = [0, 100]$ → mencakup seluruh kemungkinan beban jaringan, dari tidak ada lalu lintas sama sekali (0%) hingga kapasitas penuh (100%).
- Di dalam rentang tersebut dibentuk himpunan fuzzy:
 - Rendah → beban 0–30%
 - Sedang → beban 25–75%
 - Tinggi → beban 70–100%
- Nilai di luar rentang ini, misalnya -5% atau 120%, tidak termasuk dalam semesta pembicaraan dan sistem tidak memprosesnya.

Semesta pembicaraan menetapkan batas jelas apa yang menjadi lingkup pengamatan, sehingga sistem terfokus dan tidak menangani hal-hal yang tidak relevan.

I. Kesimpulan

Pada praktikum pertama ini, Anda telah mempelajari bahwa logika fuzzy bukan pengganti logika biner, melainkan superset yang memungkinkan komputasi dengan bahasa manusia (*computing with words*). Transisi bertahap pada derajat keanggotaan $[0, 1]$ menjadi fondasi penting untuk merancang sistem pendukung keputusan yang luwes dan andal terhadap ketidakpastian informasi.